

Kennlinienschreiber: Anschluss, Einrichtung, Betrieb

Arbeitsanleitung zum Messplatz mit ESP32, AD7682 und DAC8565

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

Fassung 1.0 · 29.09.2026

1 Wozu diese Anleitung

Das Manuskript erklärt, **warum** der Messplatz so rechnet. Diese Anleitung sagt, **was zu tun ist**, damit er misst — in der Reihenfolge, in der es getan wird. Sie setzt den Aufbau als fertig voraus: bestückte Leiterplatte, Firmware aufgespielt, Netzteil vorhanden.

2 Was gebraucht wird

Teil	Angabe
Leiterplatte	„Kennlinien-Schreiber V2.0“ mit aufgestecktem Mikrorechnermodul
Speisung	24 V Gleichspannung an der zweipoligen Klemme, mindestens 1 A
Verbindung zum Rechner	USB-Kabel zum Mikrorechnermodul (ist zugleich die serielle Schnittstelle)
Steckwiderstände	R_C im Kollektorzweig, R_B im Basiszweig; Richtwerte $R_B = 7,5 \text{ k}\Omega$, $R_{B_GND} = 1 \text{ k}\Omega$
Prüfling	npn- oder pnp-Transistor, an der jeweiligen Klemmenreihe
Leitstand	ein Programm, das Modbus RTU über eine serielle Schnittstelle spricht

Die Klemmenreihen sind auf der Leiterplatte beschriftet: oben NPN: Rc C E B Rb GND, darunter PNP: E C Rb B Rc GND. Ein Prüfling wird immer an genau eine der beiden Reihen gelegt.

3 Die Widerstände wählen

Die drei gesteckten Widerstände legen die Messbereiche fest. Für den Kollektorzweig gilt: der Abfall über R_C geht dem Prüfling an Spannung verloren.

$$U_{RC1} = U_{CE} + I_C R_C \leq 12,3 \text{ V}$$

Beispiel: soll U_{CE} bis 10 V reichen und I_C bis 60 mA, so darf $I_C R_C \leq 2,3 \text{ V}$ sein, also $R_C \leq 38 \Omega$. Mit $R_C = 33 \Omega$ beträgt die Stromauflösung $k_{AD}/R_C = 184,7 \mu\text{V}/33 \Omega = 5,6 \mu\text{A}$ je Zähler Schritt — bei 60 mA sind das 0,009 %.

Für den Basiszweig gilt dasselbe:

$$U_{RB1} = U_{BE} + I_B R_B + \frac{R_B}{R_{B_GND}} U_{BE} \leq 12,3 \text{ V}$$

Der dritte Summand ist der Ableitstrom durch R_{B_GND} , der ebenfalls durch R_B fließen muss. Mit $R_B = 7,5 \text{ k}\Omega$, $R_{B_GND} = 1 \text{ k}\Omega$ und $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ bleiben für $I_B R_B$ noch $12,3 - 0,7 - 5,3 = 6,3 \text{ V}$, also $I_B \leq 0,84 \text{ mA}$. Für Leistungstransistoren mit Basisströmen um 1 mA ist R_B also kleiner zu wählen; für Kleinsignaltransistoren mit $10 \dots 50 \text{ }\mu\text{A}$ darf er deutlich größer sein, was die Auflösung verbessert.

Die Auflösung des Basisstroms hängt an **beiden** Widerständen:

$$\Delta I_B = k_{AD} \sqrt{\left(\frac{1}{R_B}\right)^2 + \left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_{B_GND}}\right)^2}$$

Mit $R_B = 7,5 \text{ k}\Omega$ und $R_{B_GND} = 1 \text{ k}\Omega$ sind das 272 nA ; bei $I_B = 20 \text{ }\mu\text{A}$ also $1,4 \text{ }\%$. Der Ableitwiderstand ist dabei der größere Anteil: mit $R_{B_GND} = 10 \text{ k}\Omega$ sinkt die Zahl auf 62 nA .

Zwei Faustregeln: R_B so groß wie möglich, solange die Spannungsrechnung oben noch aufgeht — und R_{B_GND} so groß, wie der Aufbau es ohne Zappeln erlaubt. Beides verbessert die Auflösung, und beides kostet Spannungsreserve am Speisepunkt.

4 Anschließen — in dieser Reihenfolge

1. Speisung **aus**.
2. Steckwiderstände einsetzen. Die Werte notieren; der Leitstand braucht sie, sonst rechnet er falsche Ströme aus richtigen Spannungen.
3. Prüfling an die passende Klemmenreihe. Bei Leistungstransistoren im Metallgehäuse ist das Gehäuse der Kollektor — beim Ablegen auf eine leitende Unterlage aufpassen.
4. USB-Kabel zum Rechner. Der Mikrorechner läuft damit schon, die Endstufen aber nicht.
5. Speisung **ein**. Die Leuchtdiode am Mikrorechnermodul zeigt jeden gültigen Modbus-Rahmen durch kurzes Aufleuchten an.

Abbauen in umgekehrter Reihenfolge; besonders: Speisung aus, **bevor** der Prüfling gewechselt wird.

5 Den Leitstand einrichten

5.1 Schnittstelle

Feld	Wert
Schnittstelle	die serielle Schnittstelle des Mikrorechnermoduls
Übertragungsrate	115200 Bit/s, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit
Teilnehmeradresse	1
Wortreihenfolge	einfache 16-Bit-Register, keine Umordnung (es gibt keine 32-Bit-Werte)
Abfragezyklus	100 ... 500 ms

Nur **ein** Programm darf die Schnittstelle belegen. Ein noch offenes Terminal oder ein zweites Prüfprogramm blockiert sie; der Leitstand meldet dann „keine Antwort“, obwohl das Gerät in Ordnung ist.

5.2 Kanaltabelle

Die Register sind in zwei Blöcken einzutragen — die Stellregister werden geschrieben, die Messregister gelesen:

Nr.	Typ	Anzahl	Adressversatz	Bedeutung
1	WO (16)	2	0	Stellwerte: 0 = Kollektorzweig, 1 = Basiszweig
2	WI (4)	8	4	Messwerte: 4...7 roh, 8...11 als Mittelwert

Die Zahl in Klammern ist der Modbus-Funktionscode. Das Gerät versteht zum Lesen die Codes 3 und 4, zum Schreiben 6 und 16 (und quittiert 1, 2, 5, 8, 15). Wer nur die Mittelwerte braucht, trägt stattdessen einen Block WI (4), Anzahl 4, Versatz 8 ein.

Ein Schreibbefehl auf die Register 4 und höher wird quittiert, aber nicht ausgeführt — Messwerte lassen sich nicht überschreiben.

5.3 Umrechnungen im Leitstand

Diese fünf Zeilen sind alles, was der Leitstand rechnen muss:

Größe	Formel
Klemmenspannung aus Messregister	$U = 184,659 \mu\text{V} \cdot \text{Registerwert}$
Stellregister aus Sollspannung	$\text{Registerwert} = U / 188,010 \mu\text{V}$
Kollektorstrom	$I_C = (U_{RC1} - U_{RC2}) / R_C$
Basisstrom	$I_B = (U_{RB1} - U_{RB2}) / R_B - U_{RB2} / R_{B_GND}$
Kollektor-Emitter-Spannung	$U_{CE} = U_{RC2}$

Dabei sind $U_{RC1}, U_{RC2}, U_{RB1}, U_{RB2}$ die Register 8, 9, 10, 11 (Mittelwerte) beziehungsweise 4, 5, 6, 7 (roh).

5.4 Die beiden Regler

Der Leitstand regelt in Kaskade:

- **innerer Kreis, schnell:** Sollwert U_{CE} , Istwert aus Register 9, Stellgröße Register 0;
- **äußerer Kreis, langsam:** Sollwert I_B , Istwert aus Registern 10 und 11 nach der Formel oben, Stellgröße Register 1.

Der innere Kreis muss deutlich schneller eingestellt sein als der äußere — mindestens um den Faktor drei bis fünf. Wird diese Regel verletzt, schaukeln sich beide gegeneinander auf, und die Kennlinie zeigt ein Zittern, das kein Bauteileffekt ist.

6 Eine Kennlinie aufnehmen

1. Basisstrom-Sollwert auf die erste Stufe setzen (Beispiel: 0,2 mA) und warten, bis der äußere Kreis steht.
2. U_{CE} -Sollwert von 0 an in Schritten erhöhen (Beispiel: 0,1 V). Bei jedem Schritt warten, bis **beide** Regelabweichungen unter der Schranke liegen.
3. Den Punkt (U_{CE}, I_C) ablegen.
4. Nach der letzten U_{CE} -Stufe zur nächsten Basisstromstufe gehen und bei 2 fortfahren.
5. Fertig, wenn die letzte U_{CE} -Stufe der letzten Basisstromstufe erreicht ist.

Für die anderen Quadranten werden Soll- und Laufgröße vertauscht: im zweiten Quadranten läuft der Basisstrom und U_{CE} steht fest, im dritten und vierten wird zusätzlich U_{BE} aus Register 11 aufgezeichnet.

Schrittweite: in Bereichen, in denen sich I_C kaum ändert (also im aktiven Bereich), darf die Schrittweite wachsen. Im Knie unterhalb von 0,5 V sollte sie klein bleiben — dort steckt die Aussage über die Sättigungsspannung.

7 Prüfen, ob alles stimmt

Vom Sichtbaren zum Messbaren:

1. **Rahmen kommen an.** Die Leuchtdiode blinkt im Takt des Abfragezyklus. Tut sie das nicht, stimmen Schnittstelle, Übertragungsrate oder Adresse nicht.
2. **Messwerte bewegen sich.** Ohne Prüfling und ohne Stellwert müssen alle vier Messregister nahe Null stehen.
3. **Stellweg wirkt.** Register 0 auf den Wert 10000 (dezimal) setzen: U_{RC1} muss auf $10000 \cdot 188,010 \mu\text{V} = 1,88 \text{ V}$ gehen, und Register 8 muss $1,88 \text{ V} / 184,659 \mu\text{V} = 10181$ (dezimal) anzeigen — 1,8 % über dem Stellwert, weil Stell- und Messweg verschiedene Referenzen haben. Weicht es stark ab, ist ein Bauteil im Teiler oder in der Gegenkopplung falsch.
4. **Kurzschlussprobe.** R_C durch eine Brücke ersetzen: dann müssen die Register 8 und 9 gleich sein, also $I_C = 0$. Ist die Differenz größer als zwei Zählschritte, liegt ein Versatz zwischen den Kanälen vor, den der Leitstand herausrechnen muss.
5. **Erst dann den Prüfling einsetzen.**

8 Stolperfallen

- **Widerstandswerte nicht nachgeführt.** Der häufigste Fehler: R_C gewechselt, im Leitstand steht noch der alte Wert. Die Spannungen stimmen, die Ströme nicht.
- **Nur ein Programm an der Schnittstelle.** Terminal, Prüfskript und Leitstand schließen sich gegenseitig aus.
- **Zu schneller äußerer Kreis.** Siehe 5.4 — das Zittern in der Kennlinie kommt vom Regler, nicht vom Bauteil.
- **Messregister beschreiben.** Wird quittiert, wirkt aber nicht; wer sich darauf verlässt, sucht den Fehler an der falschen Stelle.
- **Rohwerte statt Mittelwerte.** Die Register 4...7 rauschen sichtbar mehr als 8...11. Für die Regelung und für die Aufzeichnung gehören die Mittelwerte genommen.
- **Sättigungsbereich überfahren.** Wird U_{RC1} zu klein gewählt, geht der Prüfling in die Sättigung, der Basisstrom bricht ein, und der äußere Regler fährt gegen den Anschlag. Die Kennlinie zeigt dann eine senkrechte Linie bei kleinem U_{CE} — das ist kein Bauteileffekt, sondern fehlende Regelreserve.
- **Prüfling heiß.** Das Kennfeld verschiebt sich mit der Temperatur um etwa -2 mV/K in U_{BE} . Bei Leistungstransistoren zwischen den Kurven abkühlen lassen oder die Aufnahme im Impulsbetrieb fahren.

9 Im Fehlerfall

Beobachtung	Zuerst prüfen
keine Antwort	Schnittstelle belegt? Adresse 1? 115200 Bit/s?
Leuchtdiode blinkt, Werte bleiben 0	Speisung 24 V fehlt — der Mikrorechner läuft über USB auch ohne sie
alle Messwerte am Anschlag	Stellwert zu groß, oder Prüfling fehlt und der Basiszweig steht offen
Ströme negativ	R_C oder R_B vertauscht, oder Prüfling an der falschen Klemmenreihe
Kennlinie zittert	Reglerbeiwerte (5.4)
Kennlinie bricht bei kleinem U_{CE} senkrecht ab	fehlende Regelreserve, siehe oben